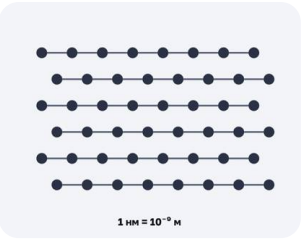
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · НАНОТЕХНОЛОГИЯ ЖӘНЕ НАНОМАТЕРИАЛДАР

53 Нанотехнологияның негізгі жетістіктері, өзекті мәселелер және даму кезеңдері

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Алтын нанобөлшектер неге қызыл, ал графеннің бір қабаты болаттан 200 есе берік?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Нано	**А.** 1–100 нм масштаб (1 нм = 10^{-9} м).
2. Қасиеттердің өзгеруі	**Б.** «жоғарыдан төмен» (литография) және «төменнен жоғары» (өздігінен жиналу, химиялық синтез).
3. Наноматериалдар	**В.** Беттік атомдар үлесі артады, кванттық өлшемдік эффектілер.
4. Алу	**Г.** Фуллерендер, нанотүтікшелер, графен, кванттық нүктелер.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Нанотехнологияның мысалы:**
   - (A) Шойын зәкір
   - (B) Графен, көміртек нанотүтіктері
   - (C) Ағаш үстел
   - (D) Шыны терезе

2. **Наноматериалдардың ерекше қасиеттері неге байланысты?**
   - (A) Беттік атомдар үлесі өте көп
   - (B) Өте ауыр
   - (C) Суық
   - (D) Магнитсіз

3. **Нанонысандарды көретін құрал:**
   - (A) Лупа
   - (B) Телескоп
   - (C) Бинокль
   - (D) Туннельдік (атомдық-күштік) микроскоп

4. **Нанотехнологияның өзекті мәселесі:**
   - (A) Олардың үлкендігі
   - (B) Мәселе жоқ
   - (C) Электр тогының жоқтығы
   - (D) Денсаулық пен қоршаған ортаға қауіпсіздігі

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Нанометр неше метр? Нанотехнологияның 3 қолданылуын ата.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Жоғарыдағы текше есебін шеш.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Нанобөлшектердің денсаулыққа және экологияға ықтимал тәуекелдерін бағала, реттеу шараларын ұсын.

Рефлексия · Шығу парағы

- [ ] Бүгін не білдім?
- [ ] Не түсініксіз қалды?
- [ ] Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

A §48; 2 сұрақ.

B Үйдегі «нано» өнімдерді табу.

C Қазақстандағы нанотехнология зертханалары туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Нанотехнологияның негізгі жетістіктері, өзекті мәселелер және даму кезеңдері. Наноматериалдар

Сәйкестендір: 1 — A, 2 — B, 3 — Г, 4 — Б

Тест: 1 — B, 2 — A, 3 — D, 4 — D

A деңгейі: 10^{-9} м; электроника, медицина, материалдар.

B деңгейі: Бет ауданы 10^{7} есе артады (6 см² → $6 \cdot 10^{7}$ см²).

C деңгейі: Нанобөлшектер жасушаға енуі, тыныс жолдары; стандарттар, сынақ, таңбалау.